

BENGKEL REAKTOR 3000

HYL

TIME LIMIT: 1 s

MEMORY LIMIT: 64 MB



Deskripsi Soal

Hendra baru saja membuka bengkel futuristik bernama “Bengkel Reactor 3000”.

Untuk melakukan pengelasan, Hendra menggunakan sebuah mesin reaktor yang ditenagai oleh tiga tabung energi:

- Tabung A
- Tabung B
- Tabung C

Setiap tabung memiliki energi antara 0 hingga 100.

Mesin reaktor membutuhkan dua hal agar dapat bekerja dengan baik:

1. Energi rata-rata yang cukup tinggi.
2. Energi ketiga tabung yang cukup seimbang.

Pertama, mesin menghitung rata-rata energi:

$$R = (A + B + C) / 3$$

Semua perhitungan menggunakan bilangan bulat. Jika hasil pembagian memiliki bagian desimal, bagian desimal diabaikan.

Selanjutnya, mesin mencari energi terbesar MAX dan energi terkecil MIN, lalu menghitung selisih energi:

$$D = \text{MAX} - \text{MIN}$$

WAJIB MENGGUNAKAN PERCABANGAN IF. DILARANG MENGGUNAKAN FUNGSI MIN() ATAU MAX().

Nilai D menunjukkan seberapa tidak seimbang energi ketiga tabung. Semakin kecil nilai D, semakin seimbang energi reaktor.

Status mesin ditentukan dengan aturan berikut:

1. Jika salah satu tabung memiliki energi 0, mesin langsung mati dan mencetak SHUTDOWN.
2. Jika $R \geq 80$ dan $D \leq 10$, mesin berada dalam kondisi terbaik dan mencetak STABLE.
3. Jika $R \geq 80$ tetapi $D > 10$, energi cukup besar namun terlalu tidak seimbang, sehingga mesin mencetak OVERLOAD.
4. Jika $R \geq 60$ atau ($R \geq 50$ dan $D \leq 5$), mesin masih dapat digunakan tetapi perlu diawasi, sehingga mencetak WARNING.
5. Selain itu, mesin mencetak CRITICAL.

Bantulah Hendra menentukan kondisi mesin sebelum proses pengelasan dimulai.

Batasan

- $0 \leq A \leq 100$
- $0 \leq B \leq 100$
- $0 \leq C \leq 100$

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
A B C
```

- A adalah energi tabung pertama
- B adalah energi tabung kedua
- C adalah energi tabung ketiga

Keluaran

Jika salah satu tabung memiliki energi 0, cetak:

```
SHUTDOWN
```

Selain itu, cetak status mesin, nilai rata-rata energi `R`, dan selisih energi `D` dengan format:

```
STATUS R D
```

Contoh Masukan 1

```
85 80 90
```

Contoh Keluaran 1

```
STABLE 85 10
```

Penjelasan Contoh 1

Rata-rata energi adalah:

- $R = (85 + 80 + 90) / 3 = 85$
- Energi terbesar adalah 90, sedangkan energi terkecil adalah 80. Maka $D = 90 - 80 = 10$, karena $R \geq 80$ dan $D \leq 10$, mesin berada dalam kondisi STABLE.

Contoh Masukan 2

100 80 60

Contoh Keluaran 2

OVERLOAD 80 40

Penjelasan Contoh 2

Rata-rata energi adalah:

- $R = (100 + 80 + 60) / 3 = 80$
- Energi terbesar adalah 100, sedangkan energi terkecil adalah 60. Maka $D = 100 - 60 = 40$, karena $R \geq 80$ dan $D > 10$, mesin berada dalam kondisi OVERLOAD.

Contoh Masukan 3

62 64 63

Contoh Keluaran 3

WARNING 63 2

Penjelasan Contoh 3

Rata-rata energi adalah:

- $R = (62 + 64 + 63) / 3 = 63$
- Energi terbesar adalah 64, sedangkan energi terkecil adalah 62. Maka $D = 64 - 62 = 2$, karena $R \geq 60$, mesin berada dalam kondisi WARNING.